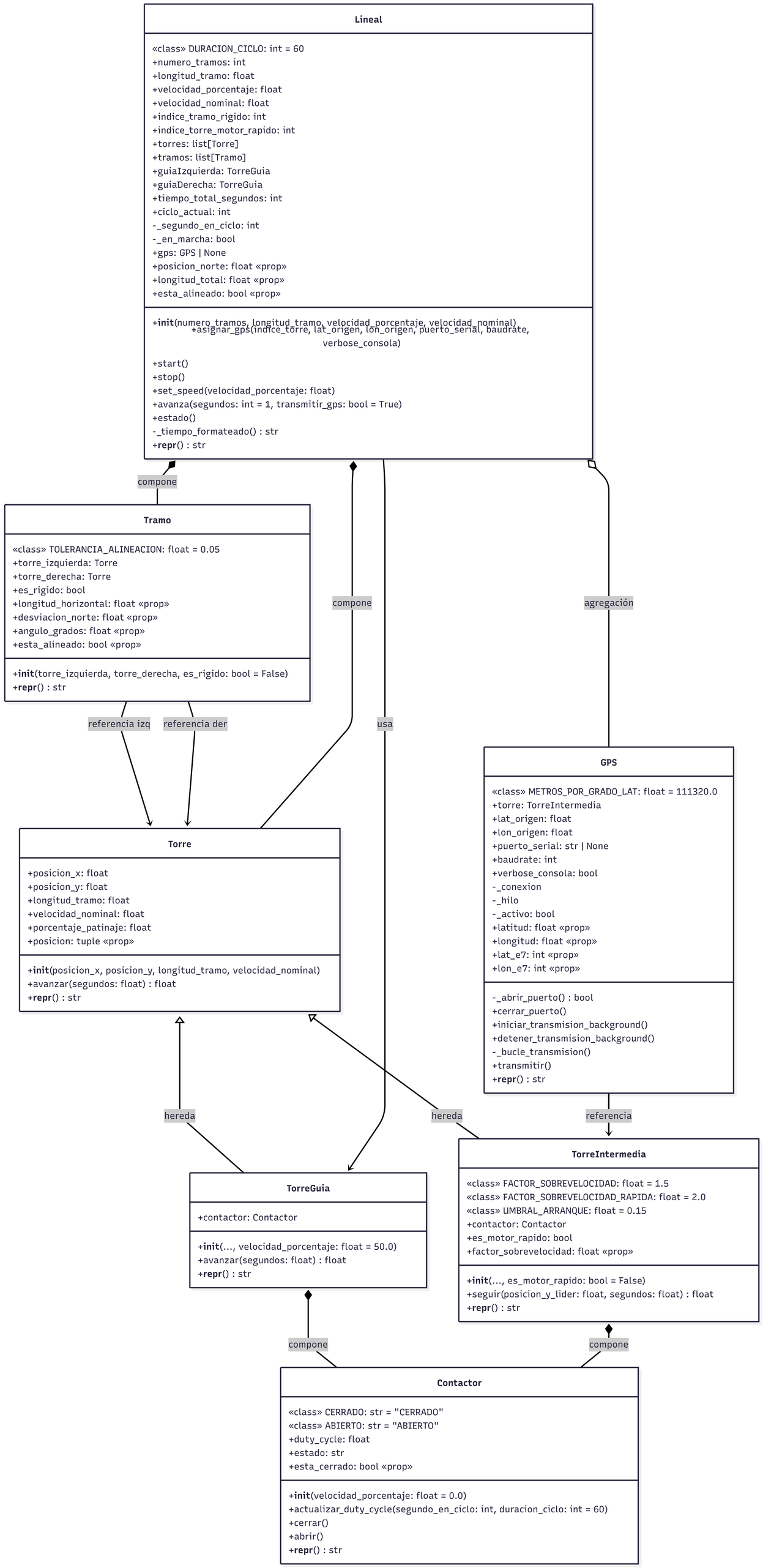
Lineal
«class» DURACION_CICLO: int = 60
+numero_tramos: int
+longitud_tramo: float
+velocidad_porcentaje: float
+velocidad_nominal: float
+indice_tramo_rigido: int
+indice_torre_motor_rapido: int
+torres: list[Torre]
+tramos: list[Tramo]
+guiaIzquierda: TorreGuia
+guiaDerecha: TorreGuia
+tiempo_total_segundos: int
+ciclo_actual: int
-_segundo_en_ciclo: int
-_en_marcha: bool
+gps: GPS | None
+posicion_norte: float «prop»
+longitud_total: float «prop»
+esta_alineado: bool «prop»
+init(numero_tramos, longitud_tramo, velocidad_porcentaje, velocidad_nominal)
+asignar_gps(indice_torre, lat_origen, lon_origen, puerto_serial, baudrate, verbose_consola)
+start()
+stop()
+set_speed(velocidad_porcentaje: float)
+avanza(segundos: int = 1, transmitir_gps: bool = True)
+estado()
-_tiempo_formateado() : str
+repr() : str
compone
Tramo
«class» TOLERANCIA_ALINEACION: float = 0.05
+torre_izquierda: Torre
+torre_derecha: Torre
+es_rigido: bool
+longitud_horizontal: float «prop»
+desviacion_norte: float «prop»
+angulo_grados: float «prop»
+esta_alineado: bool «prop»
+init(torre_izquierda, torre_derecha, es_rigido: bool = False)
+repr() : str
compone
usa
agregación
referencia izq
referencia der
GPS
«class» METROS_POR_GRADO_LAT: float = 111320.0
+torre: TorreIntermedia
+lat_origen: float
+lon_origen: float
+puerto_serial: str | None
+baudrate: int
+verbose_consola: bool
-_conexion
-_hilo
-_activo: bool
+latitud: float «prop»
+longitud: float «prop»
+lat_e7: int «prop»
+lon_e7: int «prop»
-_abrir_puerto() : bool
+cerrar_puerto()
+iniciar_transmision_background()
+detener_transmision_background()
-_bucle_transmision()
+transmitir()
+repr() : str
Torre
+posicion_x: float
+posicion_y: float
+longitud_tramo: float
+velocidad_nominal: float
+porcentaje_patinaje: float
+posicion: tuple «prop»
+init(posicion_x, posicion_y, longitud_tramo, velocidad_nominal)
+avanzar(segundos: float) : float
+repr() : str
hereda
hereda
referencia
TorreGuia
+contactor: Contactor
+init(..., velocidad_porcentaje: float = 50.0)
+avanzar(segundos: float) : float
+repr() : str
TorreIntermedia
«class» FACTOR_SOBREVELOCIDAD: float = 1.5
«class» FACTOR_SOBREVELOCIDAD_RAPIDA: float = 2.0
«class» UMBRAL_ARRANQUE: float = 0.15
+contactor: Contactor
+es_motor_rapido: bool
+factor_sobrevelocidad: float «prop»
+init(..., es_motor_rapido: bool = False)
+seguir(posicion_y_lider: float, segundos: float) : float
+repr() : str
compone
compone
Contactor
«class» CERRADO: str = "CERRADO"
«class» ABIERTO: str = "ABIERTO"
+duty_cycle: float
+estado: str
+esta_cerrado: bool «prop»
+init(velocidad_porcentaje: float = 0.0)
+actualizar_duty_cycle(segundo_en_ciclo: int, duracion_ciclo: int = 60)
+cerrar()
+abrir()
+repr() : str